

SEGURANÇA FUNCIONAL • SCADA-CORE

Lógica Simbólica Aplicada à Linha de Produção de Paçoca

Automação Lógica, Intertravamentos e Diagnóstico Avançado

GRUPO 7 | ECA08

Garantindo Segurança e Confiabilidade

Em plantas automatizadas, cada decisão lógica precisa ser inequívoca — e acontecer em milissegundos.

01 Riscos críticos

Processos contínuos amplificam pequenas falhas.

02 Intertravamentos

Bloqueiam sequências capazes de gerar dano.

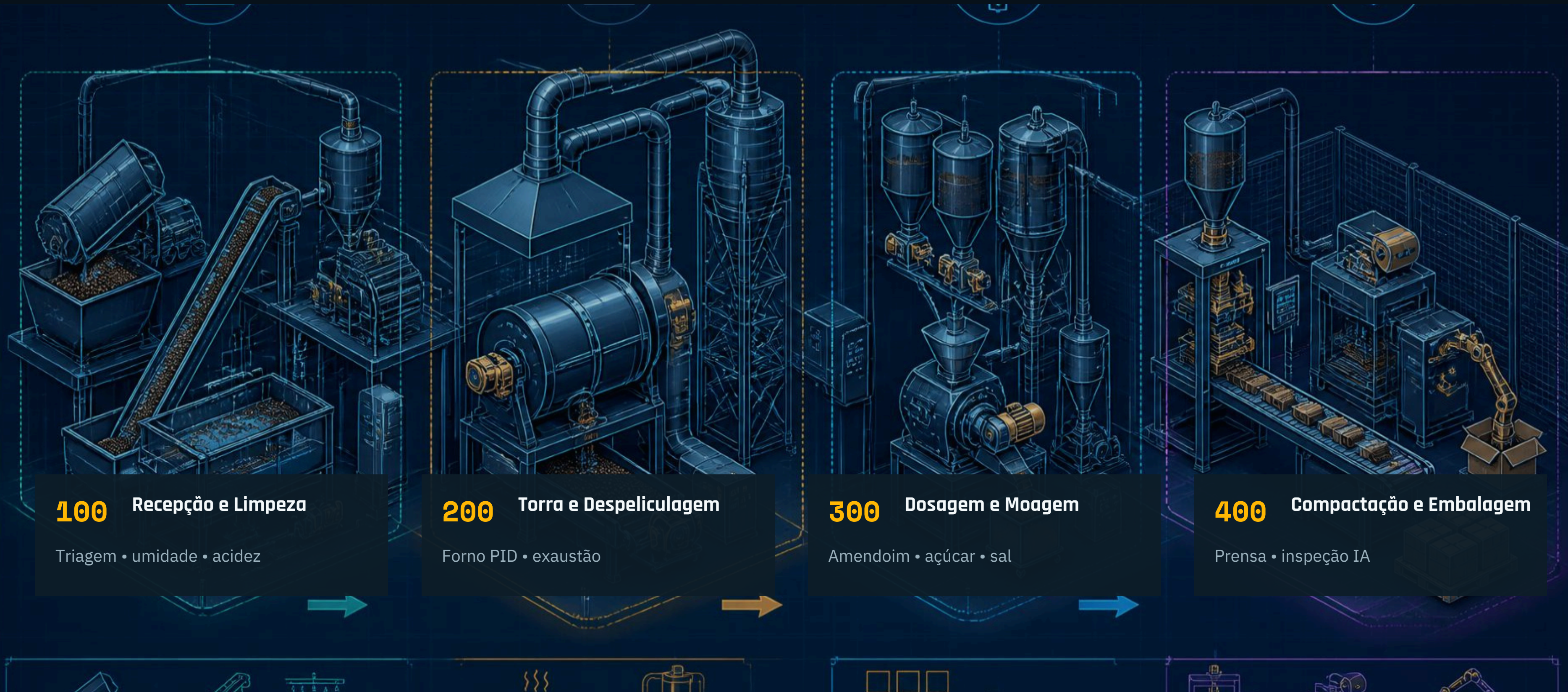
03 Resposta precisa

Lógica determinística, sem ambiguidade.



Planta de Processamento: 4 Etapas

Do recebimento à embalagem, cada zona fornece estados lógicos ao núcleo de segurança.



Instrumentos → Variáveis Booleanas

Discretizar é transformar medições contínuas em decisões verificáveis: 0 = falso, 1 = verdadeiro.

TT-201



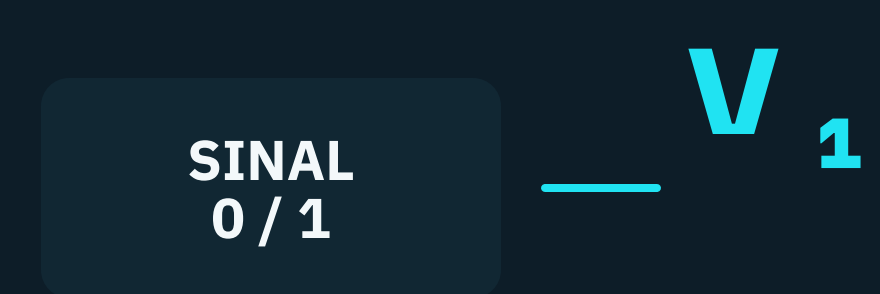
temperatura > 160 °C

VS-401



defeito óptico detectado

XV-201



válvula de gás aberta

A linguagem da planta passa a ser lógica.

Intertravamento Seguro do Forno

A partida só é autorizada quando todas as condições convergem para um único estado seguro.

$$P_{\text{forno}} \equiv f_2 \wedge \neg t_2 \wedge \neg e_1 \wedge (\text{Auto} \oplus \text{Manual})$$



PARTIDA SEGURA SOMENTE SE TODAS AS CONDIÇÕES FOREM VERDADEIRAS

Otimização da Lógica da Válvula XV-201

Simplificar a expressão reduz carga de CPU sem alterar o comportamento seguro.

ANTES

$$v_1 \equiv (f_2 \wedge c_1 \wedge \neg p_{gas}) \vee (f_2 \wedge c_1 \wedge Byp) \vee (f_2 \wedge c_1 \wedge \neg p_{gas} \wedge Byp)$$

9 OPERAÇÕES

DEPOIS

$$v_{1_opt} \equiv f_2 \wedge c_1 \wedge (\neg p_{gas} \vee Byp)$$

3 OPERAÇÕES

-66,7%
COMPLEXIDADE LÓGICA

Do Simples ao Complexo

A lógica proposicional decide localmente. Predicados inspecionam conjuntos inteiros da planta.

PROPOSICIONAL

$$P_{\text{forno}} \equiv f_2 \wedge \neg t_2 \wedge \neg e_1$$

Estados individuais
→ intertravamento local

PREDICADOS

$$\forall x \in I, \text{IsSaudável}(x)$$

UNIVERSAL • todos os instrumentos

$$\exists t \in \text{TForno}, \text{IsSobret temperatura}(t)$$

EXISTENCIAL • ao menos um sensor

LOCAL

GLOBAL

Prova Formal SIL / IEC 61508

A segurança deixa de ser apenas testada: ela é demonstrada por dedução.

1

$$e_1 \rightarrow \neg m_1$$

Emergência implica motor
desligado

2

$$m_1 \wedge e_1$$

Supor motor e emergência
simultâneos

3

$$m_1 \wedge \neg m_1$$

Substituição gera contradição

4

$$\Phi \equiv \emptyset$$

Estado perigoso é impossível

Estados perigosos são logicamente impossíveis no modelo.

Matriz de Segurança: Conflitos e Consistência

A auditoria lógica verifica que nenhum atuador recebe comandos incompatíveis.

ATUADOR	LIGAR	DESLIGAR	CONFLITO	
XV-201	1	0	0	
M-101	0	1	0	<code>comando_ligar ^ comando_desligar ≡ 0</code>
M-401	1	0	0	GARANTIA DE COMANDOS NÃO CONFLITANTES

Diagnóstico e Inferência no SCADA-Core

Dois sentidos de raciocínio: reagir ao processo ou investigar a causa.

FORWARD CHAINING

Sensores → Regras → Intertravamento

Execução contínua em tempo real

< 2 ms

BACKWARD CHAINING

Alarme → Hipóteses → Causa-raiz

Investigação sob demanda pelo operador

SOB DEMANDA

Validação: Falha e Desempenho

Quatro cenários extremos confirmam resposta determinística e diagnóstico constante.

01

Emergência térmica

Forno • modus ponens

02

Contaminação metálica

+ queda pneumática

03

Desvio crítico

Dosagem fora da faixa

04

Umidade alta

+ parada de emergência

< **1,5 ms**

TEMPO DE SCAN

50 ms

LIMITE

0(1)

DIAGNÓSTICO

CONCLUSÃO

Fábrica Operacional. Processo Seguro.

01 ARQUITETURA DETERMINÍSTICA

Prova formal via lógica discreta

02 DIAGNÓSTICO INTELIGENTE

Cláusulas de Horn e encadeamento

03 CONFORMIDADE SIL

IEC 61508 / ISA-5.1

AUTOMAÇÃO ELEVADA AO RIGOR MATEMÁTICO